

CPU2 串口调试命令协议卷

更新日期：2026-08-31

本文定义 CPU2 本地调试串口的接入参数、文本帧格式、应答口径、命令语法和安全边界。它面向现场调试人员、串口工具配置维护者和固件开发人员；详细过程打印另见 [CPU2串口调试指令与打印信息梳理.md](#)。

1. 适用范围与版本边界

- 接口为 CPU2 **USART1** 本地调试串口，不是 CPU2/CPU3 内部 Modbus 共享协议，也不是 DSM、SI、Wartsila 或 HART 外部协议。
- 本卷描述 Debug 构建的命令接收行为。自 CPU2 **V1.42.6.0** 起，Release 构建关闭 USART1 命令接收，不解析、不应答也不执行本文命令；现场使用前必须先确认烧录产物后缀为 **DEBUG**。
- 本协议新增或收紧本地调试命令时，需要评估 CPU2 固件版本，但不单独升级 **DEVICE_PROTOCOL_VERSION**。
- 当前工程基线为 CPU2 **V1.42.8.0**、CPU3 **V1.40.1.0**、共享协议 **35**，CPU2 参数存储版本为 **3**；协议 **35** 不改变本地调试串口命令格式。

2. 串口与文本帧

项目	值
波特率	115200
数据格式	8N1 ，无硬件流控
接收构建	仅 Debug；Release 不接收命令
RX 引脚	PA10/USART1_RX ，启用 MCU 内部上拉
命令编码	命令关键字使用大写 ASCII 且区分大小写； SPN= 后的名称按原始字节精确匹配
结束符	推荐 CRLF ；固件同时接受单独 LF
命令正文最大长度	63 字节，不含结束符
首尾空白	不忽略；带空格会按格式错误或不支持处理

接收端按完整文本行处理。超过 63 字节后，固件丢弃该行直到收到 **LF**，中断内不打印，回到主循环后应答：

```
ERR reason=CMD_TOO_LONG max=63
```

接收端只保留一条待处理命令。上位机应一次发送一条，并在收到 **ACK** 或 **ERR** 后再发送下一条；把多条命令一次性粘贴到同一个 DMA 接收批次时，后续行可能被丢弃。

3. 应答规则

3.1 接受应答

语法完整且受支持的命令先返回：

ACK cmd=<原命令>

ACK 表示命令已通过解析并被接受，不表示电机动作、测量流程或长时间测试已经成功完成。最终结果仍以随后业务打印、设备状态和错误码为准。ERR? 和统一错误日志输出完整32位内部故障码；协议29取消12-11并交换18/21类别，不提供旧码翻译。旧日志必须使用对应CPU2程序版本的历史编号表，不能只看十六进制值跨版本判断故障类别。

3.2 拒绝应答

应答	含义	示例
ERR cmd=<命令> reason=INVALID_FORMAT	已知命令族，但长度、参数、范围或尾随字符不合法	T1abc、A+10abc
ERR cmd=<命令> reason=UNSUPPORTED	命令不属于当前支持集合	UNKNOWN
ERR reason=CMD_TOO_LONG max=63	完整输入行超过 63 字节，整行已丢弃	超长名称或粘贴错误

命令不自动去空格，不接受小写别名。正式单字母命令必须整行只有一个字符，因此 Qxxxx、Ixxxx 不会再误执行。

4. 安全与查询命令

这些命令不调用 MeasureStart()。其中 HELP/VER?/STAT?/ERR?/PWR?/ENC? 只读，不改变设备状态或参数；PWRTEST 只投递一次软件紧急保存请求，不伪造ADC低压、不启动电机。

命令	用途	关键响应
STOP	通用停止；挂起 CMD_CANCEL_MEASUREMENT，由统一主循环执行取消、慢停并进入待机	ACK cmd=STOP
HELP	打印命令族摘要和协议文档提示	多行 HELP ...
VER?	查询 CPU2 固件、共享协议和运行时参数存储版本	VERSION cpu2=... protocol=... param=...
STAT?	查询设备状态、当前命令、待执行命令、零点状态和工作模式	STATUS state=... current=... pending=... zero=... work=...
ERR?	查询当前错误码、错误名、模块和原因	ERROR code=... name=... module=... reason=...
PWR?	查询当前24V ADC、换算毫伏值、低压锁存、恢复计时、本次上电触发次数和ADC采样链状态	PWR 电源监测：ADC=...，24V电压=...毫伏，低压锁存=...，恢复计时=...毫秒，本次上电触发=...，最近触发ADC=...，紧急保存中=...，DMA运行=...，ADC过载=...

命令	用途	关键响应
ENC?	查询当前/已保存编码、单圈角度、FRAM代次、活动槽和本次上电判定的上一次掉电保存结果	ENC 编码器：当前累计=...，已保存=...，未保存差值=...，当前单圈=...，已保存单圈=...，单圈差值=...，位置有效=...，普通保存中=...，紧急保存中=...，存储代次=...，活动槽=...，最近提交=...，上次掉电保存=成功 失败或未完成 无可判定记录，故障锁存=...
PWRTEST	软件模拟“FRAM预留→紧急保存请求→PendSV提交”	PWRTEST 掉电保存测试：已排队=1；完成后延后打印 POWER_SAVE 掉电保存：结果=成功 ...

STOP 可用于正式测量、手动运动、B/BE、重复性循环、耐久循环和单点展示等可响应命令切换的流程。它是命令面板的首选停止入口；A0 保留为旧的手动运动慢停命令。

PWRTEST 被拒绝时返回 PWRTEST 掉电保存测试：已排队=0，原因=已有保存任务 或 原因=编码器位置无效。紧急提交成功后，PendSV只发布固定RAM快照，主循环随后打印：

```
POWER_SAVE 掉电保存：结果=成功，累计编码=-12345，单圈角度=1024，存储代次=27，活动槽=B
```

主循环阻塞期间，USART1中断仍可接收一条命令，但解析、查询应答和 POWER_SAVE 打印都要等主循环恢复。完全断电时，FRAM可能已经提交成功而UART字符来不及发送，因此是否出现 POWER_SAVE 只能作为辅助证据。编码器A/B槽记录V2保存提交原因；重新上电选择有效槽后会主动打印固定判定，并把同一结果保留在本次启动的 ENC? 中：

```
[编码器][上电][掉电存储] 结果=成功，累计编码=-12345，单圈角度=1024，存储代次=27，活动槽=B
[编码器][上电][掉电存储] 结果=失败或未完成，已回退活动槽=A，有效代次=26
[编码器][上电][掉电存储] 结果=无可判定记录，原因=旧格式、普通保存或未检测到掉电提交
```

判定为“成功”要求最新有效V2记录明确标记为掉电紧急保存；判定为“失败或未完成”要求另一个槽存在“紧急原因、下一代代次均匹配但提交标记或CRC无效”的记录，并已回退旧有效槽。旧V1记录、普通保存，或掉电快到连V2记录头都没有写全时统一显示“无可判定记录”，不能误报为失败。该启动判定不会被随后普通保存覆盖。

24V监测启动成功时主动打印首次采样值：

```
POWER_BOOT 电源监测启动：结果=成功，ADC=2707，24V电压=24000毫伏，低压阈值ADC=2256，恢复阈值ADC=2482，DMA运行=1
```

24V电压按当前100k/10k分压和3.3V VDDA换算，用于调试趋势；实际触发电压和保持时间仍需台架实测校准。ADC1通过循环DMA持续覆盖固定RAM采样值，PWR?每次读取最近一次DMA采样；正常诊断应为DMA运行=1，ADC过载=0，调节输入电压后连续查询时ADC和24V电压应随之变化。

5. 正式业务命令

正式业务命令通过 g_deviceParams.command 挂到主循环，不在串口解析函数中直接执行，以保持 current_command、命令切换和故障恢复路径一致。

命令	CommandType	用途	风险
I	CMD_BACK_ZERO	回零点	电机动作
G	CMD_FIND_BOTTOM	测罐底	电机动作
K	CMD_FIND_OIL	液位测量并进入跟随	电机动作
R	CMD_MEASURE_DISTRIBUTED	密度分布测量	长流程、电机动作
W	CMD_FIND_WATER	水位测量	电机动作
O	CMD_SET_EMPTY_WEIGHT	标定空载扭力	写参数
P	CMD_SET_FULL_WEIGHT	标定满载扭力	写参数
Q	CMD_RESTORE_FACTORY	恢复出厂参数	高风险，会覆盖现场参数

6. 通信与无线命令

命令	用途	参数约束
SC	传感器与无线通信综合测试	无参数
SPC	读取当前无线连接状态	只读，不扫描、不保存
SPS	扫描 CH9141K 从机列表	会临时影响当前无线连接
SPR	按 RSSI 连接信号最好的设备	可能变更连接和默认设备
SPN=<名称>	按蓝牙名称精确匹配	名称 1~17 字节，不带结束符

6.1 多参数 V4 传感器调试

V4 调试命令在 **MeasureStart** 之前执行，不启动电机，也不把命令失败写入整机全局故障状态。除只读快照和诊断命令外，每次交互事务都会打印实际 TX/RX 长度、HEX、结果和校验阶段。当前 V4 探测和普通读取仍遵循通信层的临时广播地址策略；写寄存器必须使用探测得到的单播地址。自 CPU2 **V1.42.8.0** 起，任一 V4 交互事务结束后至少等待 **30 ms** 才允许发送下一帧；从主动通信切换到交互通信还必须同时满足主动帧结束后的 **15 ms** 保护时间窗。

命令	作用	关键行为
V4?	打印 V4 命令帮助	不访问传感器
V4P	重建 V4 调试上下文并广播读取 R01	清除旧 V4 运行态，成功后进入交互通信并记录应答设备地址
V4I	从主动通信切换到交互通信	完整主动帧结束后等待至少 15 ms，再写 P65=1；主动帧抢占时打印该 72 字节帧并继续寻找安全窗口
V4A	从交互通信切换到主动通信	写 P65=0，启动常驻接收并等待首个有效主动帧，然后打印原包和解包结果
V4D	选择密度模式	发送 D，再读取 R02 核实为密度且无附加功能

命令	作用	关键行为
V4S	选择液位模式	发送 S，再读取 R02 核实为液位模式
V4L=0 / V4L=1	明确关闭/开启 测水	仅密度模式有效；按 R02 当前状态决定是否发送 L，不盲目翻转
V4M=0 / V4M=1	明确关闭/开启 磁零点	仅密度模式有效；与测水互斥，必要时先关闭测水
V4O	读取并解码 R02	输出模式、附加功能、温度/密度/粘度新值位、陀螺/测水异常位及电压正常位
V4R=<n>	读取参数原始 值	n 仅允许 0..25 或 65..159；输出 RAW、U32、I32 和 IEEE754 FLOAT 四种视图
V4W=<n>, <raw32>	写入 V4 参数原 始值	n 仅允许 66..159，raw32 为 0..4294967295 十进制整数；必须已经处于交互通信且已学习单播地址；P65 不通过此命令写入
V4F	查看最近主动 帧	输出完整 72 字节原包、地址、序号、代次、年龄，以及 P0-P14 逐项解包
V4G	查看通信质量 和最近异常包	除原有帧校验、UART、恢复和事务计数外，输出有效包、预计包、丢包数、丢包率、当前/最大连续异常、告警次数，以及最近异常的错误码、年龄、长度和最多 122 字节 HEX
V4C	清零通信质量 诊断	清零累计计数、当前连续异常、待上报质量故障和最近异常包；保留通信方式、DMA 主动接收、最近有效快照、序号基线和已经锁存的本轮主动超时状态

推荐现场顺序：先发 V4P 确认 R01 和交互应答，再用 V4O、V4R=<n> 检查状态和参数；需要检查主动上发时发 V4A，随后用 V4F、V4G 观察帧内容和链路质量；继续交互前发 V4I。

V4G 的丢包率按主动帧 16 位序号统计：预计包数 = 有效包数 + 序号缺口包数，丢包率 = 序号缺口包数 / 预计包数。CRC 错、格式错、地址错、重复帧和乱序帧已经实际到达，不重复计入“丢包”，而是计入“异常包/缺口”。序号复位不扩展为大段丢包。主动流连续 1500 ms 没有有效帧时按 3 个连续通信异常触发，但在下一帧到达并能核对序号前不凭时间估算累计丢包数。

连续 3 个主动包异常后，通信层只记录待上报错误码，主循环再进入统一故障锁存，PendSV 和 UART 中断中不打印、不停机。错误码保留具体原因：CRC 错为 0x000D0001，格式错为 0x000D001B，地址错为 0x000D0027，协议版本不兼容为 0x000D0020，重复帧为 0x000D002B，序号缺口/乱序为 0x000D0029，1500 ms 无有效主动帧为 0x000D0003。有效且序号连续的新帧会结束当前连续异常段，但不会撤销已经产生的待上报故障。

R02 的 Bit8、Bit9、Bit10 是读后清除的新值标志。V4O 会直接读取 R02；V4D、V4S、V4L=0|1、V4M=0|1 也会为了确认最终状态读取 R02，因此这些命令可能清除对应新值标志，现场分析时应结合原始 TX/RX 的先后顺序判断。

读取 R04 得到负频率时，CPU2 会在线程态打印 当前频率不稳定，当前频率可能不可信 和原始值。该提示本身不是 UART、帧格式或 CRC 故障，也不改变取绝对值、数据发布和错误码语义。密度模式中，R04 为 0、INT32_MIN、解码失败或超过 6600 Hz，以及 R07 密度非有限或越界时，按当前未获得稳定值归零并交给上层继续等待，不按通信格式错误处理；R06 温度非有限或越界时发布为 NAN，不阻断密度结果。

协议限制：P26-P64 不可读；P65 只通过 **V4I/V4A** 的半双工安全时序修改；**V4W** 仅开放 P66-P159，并拒绝未知地址或广播地址写入，避免误改地址、存储周期和标定参数。当前实现虽然在语法上允许写 P66，但写成功后不会同步 CPU2 本地的期望地址，后续主动帧校验和写操作仍可能使用旧地址，因此 P66 禁止现场使用，待本地地址同步闭环修复后再放开。模式、功能和通信方式只通过具有状态确认和恢复策略的专用命令修改。

6.2 多参数 V3 传感器调试

V3 调试命令同样只在已经识别为 LTD/V3 传感器后执行。**V3W** 使用现有 V3 请求帧构造器的字节序发送原始 32 位值，并在 ACK 后按参数类型读回校验；命令失败不会启动测量或写入整机全局故障状态。

命令	作用	关键行为
V3?	打印 V3 命令帮助	不访问传感器
V3P	探测 V3 协议	读取协议版本并确认 V3 设备
V3D / V3L	切换密度 / 液位模式	使用 V3 原有模式切换和应答校验
V3R=<n>	读取 V3 参数	n 仅允许 0/4/6/7/8/9/17/18/22 ，按 V3 参数类型解码
V3W=<n>,<value>	写入 V3 参数	n 仅允许 20..114 ；写入后按整数或单浮点类型读回校验
V3A	批量读取常用参数	仅输出诊断数据，不改变业务流程

7. 手动运动、点动与往返测试

7.1 A 手动运动

格式	用途	约束
A0	旧手动慢停入口	必须完整匹配
A+<mm>	上行指定距离	<mm> 为 1~4294967295 的十进制整数
A-<mm>	下行指定距离	<mm> 为 1~4294967295 的十进制整数

7.2 BJ/BJP 点动

格式	用途	约束
BJ+<mm>[,<speed>]	相对点动上行	距离为正十进制数
BJ-<mm>[,<speed>]	相对点动下行	距离为正十进制数
BJP<target>[,<speed>]	运行到绝对位置	目标为非负十进制数

可选速度单位为 **m/min**，范围 **0.10~6.00**。目标位置还会由电机控制层按设备行程做业务校验。

7.3 B/BE 往返测试

格式	用途
B<mm>	按电机记步模型往返， mm 为 1..4294967295 十进制整数
B<mm>S、B<mm>,1	电机记步往返并启用传感器通信

格式	用途
BE<mm>	按编码轮读数往返
BE<mm>S、BE<mm>,1	编码轮往返并启用传感器通信
BE<mm>,<speed>	指定速度，范围 0.10~6.00 m/min
BE<mm>,<speed>,<multiplier>	再指定加减速倍率，范围 1~20
BE<mm>,<speed>,<multiplier>,S	同时启用传感器通信，末项也可写 1

兼容性说明：单独的 ,1 保留旧语义“启用传感器通信”；如需明确设置 1.00 m/min，应同时给出倍率，例如 BE200,1.0,1。

7.4 LF 固定频率找液位

LF 命令执行一次独立的固定频率找液位调试闭环，不进入持续跟随。频率只决定方向和速度，位置、扭力、通信、丢步和超时只作为停机保护。命令覆盖值仅对本次运行生效，不修改 DeviceParameters，不写 FRAM。

格式	用途	约束
LF	使用当前 oilLevelFrequency 和 oilLevelThreshold 执行一次找液位	目标频率必须为 1~6500 Hz
LF=<frequency>	临时覆盖本次目标频率	<frequency> 为 1~6500 Hz 整数
LF=<frequency>,<deadband>	同时临时覆盖目标频率和死区	两项均为 1~6500 Hz 整数
LF?	只读打印生产目标、首次搜索死区和持续跟随死区	不调用 MeasureStart()，不启动电机

闭环方向固定为：当前频率 > 目标频率 + 死区 时下行，当前频率 < 目标频率 - 死区 时上行；速度从 0.10 m/min 起随超出死区的频差增加，并受电机默认速度上限约束。连续三次进入死区后停机并记录当前位置。方法 5 直接使用已知 oilLevelFrequency，不学习、不依赖 oil_frequency，也不执行命中液体后的固定下行 100 mm。

生产方法 5 首次搜索使用 oilLevelThreshold，持续跟随使用 oilLevelHysteresisThreshold；二者均按参数原始值 x10 换算为 Hz，未配置时使用 15 Hz。位置上限沿用 tankHeight - 100.0 mm，位置下限使用 blindZone；最大扭力由 full_weight × (100 + zero_weight_threshold_ratio) / 100 得到，最小扭力使用 bottom_weight_threshold。首次搜索到达盲区会停机并返回低液位；持续跟随到达盲区会停机等待，只有当前频率低于目标死区下沿时才允许上行撤回，不再继续下行。任一上限、称重、通信、丢步、搜索超时或新命令保护触发时都会停机退出。

运行中发送 STOP 可打断闭环。ACK cmd=LF... 只表示命令语法已接受；最终结果以 LF RESULT status=FOUND/ERROR/ABORT ... 为准。本命令自 CPU2 V1.32.0.0 起提供；CPU2 V1.39.2.0 起与生产方法 5 共用上述闭环和低液位保护。CPU2 V1.31.1.0 及更早版本不支持该命令。

8. 重复性、耐久与基础测试

下列命令均必须完整匹配，不接受任何尾随字符：

命令	用途
C	电机 4 步进分辨率循环测试
D	电机 4 步进下行触底循环测试
E	电机 4 步进上行碰零点循环测试
F	罐底测量重复性测试
H	零点/罐底重复性测试
J	液位测量重复性测试
L	编码器零点清零，不清电机记步基准
M	电机高温耐久循环测试
N	电机 300 mm 往返循环测试
X	单点测量界面模拟展示，不读取真实传感器

循环和演示的统一退出命令为 **STOP**。

9. 卷筒拟合与位置源诊断

9.1 卷筒拟合

命令	用途
T1 / T2 / T0	开始全局采样 / 开始局部采样 / 停止采样
TA / TS	添加当前样本 / 读取拟合状态与样本
TR / TV	执行全局拟合 / 局部拟合
TP / TU	应用尺带厚度 / 应用首圈周长和尺带厚度

9.2 位置源和驱动诊断

命令	用途
YM / YE	切换到电机记步 / 切回编码轮记步
YS	读取位置源和尺带位置对比
YC	读取电机记步详细诊断
YT	TMC5130 静态 SPI 通信测试

10. AO 电流输出测试

格式	用途	约束
AO<current_x100>	输出指定电流	单位 0.01 mA，范围 320～2400
AOS	依次扫描 4.00、12.00、20.00、22.00 mA	每个点使用正式 AD5421 初始化、写入和诊断路径

常用命令为 A0400、A01200、A02000、A02200。AO 测试期间会暂停定时自动刷新，命令结束后恢复。

11. 命令面板维护建议

- 把 STOP/HELP/VER?/STAT?/ERR?/PWR?/ENC?/PWRTEST 放在第一组，STOP 使用醒目的安全标记，PWRTEST 明确标为软件测试。
- 正式测量、手动运动、长循环、诊断、AO 和高风险恢复出厂分组维护。
- Q 不与普通测量命令相邻，命令说明必须明确“会覆盖现场参数”。
- 模板参数使用较小距离和正常速度，例如 A+10、BJ+100,1.5、BE200,2,5。
- 串口工具应自动追加 CRLF；如果只追加 LF，当前固件也可接收。
- 现场动作前先执行 VER?、STAT?、ERR?、PWR? 和 ENC? 留存基线，动作后再次查询并保存完整串口日志。

12. 验证矩阵

场景	输入	预期
正式命令完整匹配	I	ACK cmd=I，命令转主循环
正式命令尾随垃圾	Ixxxx、Qxxxx	INVALID_FORMAT，不执行业务动作
固定调试命令尾随垃圾	T1abc、YMabc、Cabc	INVALID_FORMAT，不调用 MeasureStart()
数值尾随垃圾	A+10abc、BE200,2,5,X	INVALID_FORMAT
参数越界	BE200,6.1、BE200,2,21	INVALID_FORMAT
V4 命令严格匹配	V4?、V4P、V4R=0、V4R=159	识别为测试命令，不调用 MeasureStart()
V4 参数不可访问	V4R=26、V4R=64、V4R=160	INVALID_FORMAT，不访问传感器
V4 写入前置条件	V4W=67,1 未执行 V4I，或尚未学习单播地址	返回交互状态/地址条件错误，不发送广播写帧
V4 地址写入边界	V4W=66,<new>	当前未形成 CPU2 本地期望地址同步闭环，禁止执行现场写入用例
V3 写入范围	V3W=19,1、V3W=115,1	INVALID_FORMAT，不访问传感器
V3 读取集合	V3R=0、V3R=22；V3R=1、V3R=255	前两项按类型读取；后两项 INVALID_FORMAT，不访问传感器
V4 模式切换	V4I→V4D→V4A	每次交互打印 TX/RX；主动模式首帧打印 72 字节原包和 P0-P14 解包
V4 事务帧间隔	连续执行 V4O、V4R=4、V4R=7	相邻 V4 交互事务结束到下一事务发送不少于 30 ms
V4 状态诊断	V4O、V4G、V4C	解码 R02；诊断可读、可清零且不改变通信方式和最近快照

场景	输入	预期
Debug/Release 边界	分别烧录同版本 Debug、Release 产物并发送 VER?	Debug 返回版本；Release 不接收、不应答也不执行命令，USART1 发送路径仍可输出业务日志
LF 默认参数查询	LF?	返回 LF CONFIG ...，不调用 MeasureStart()、不启动电机
LF 临时参数	LF=5200,15	ACK 后执行一次闭环，覆盖值不写 FRAM
LF 参数越界	LF=0、LF=6501、LF=5200,0	INVALID_FORMAT，不启动电机
LF 命令切换	LF 运行中发送 STOP	当前闭环慢停并打印 status=ABORT，随后主循环执行停止命令
通用停止	STOP	先 ACK，再经主循环执行 CMD_CANCEL_MEASUREMENT
查询只读	VER?、STAT?、ERR?、PWR?、ENC?	返回查询数据，不启动电机和测量
查询尾随字符	PWR?X、ENC?X	INVALID_FORMAT，不读取或写入FRAM
软件紧急保存	ENC?→PWRTEST→ENC?→重新上电	提交时存储代次增加、已保存=当前累计、紧急保存中=0、最近提交=成功并出现延后POWER_SAVE；重新上电打印结果=成功，ENC?显示上次掉电保存=成功
紧急保存中断	在V2记录写入开始后、最终提交标记完成前切断电源	重新上电回退旧有效槽，打印结果=失败或未完成，ENC?保持同一判定
无判定记录	旧V1首次升级、最新记录为普通保存，或电源下降快到未写全V2头	上电打印和ENC?均显示无可判定记录，不误报失败
软件紧急保存忙	紧急请求未完成时再次发送 PWRTEST	返回 已排队=0，原因=已有保存任务，不覆盖在途请求
上电位置无效	A/B均无有效记录时发送 PWRTEST	返回 已排队=0，原因=编码器位置无效，不把0写成可信位置
超长输入	64 字节正文后发送 LF	整行丢弃，主循环返回 CMD_TOO_LONG
未知命令	UNKNOWN	UNSUPPORTED

13. 源码依据

- LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/commands/serial_command_parser.c
- LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/commands/serial_command.c
- LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/service_debug/service_debug_command.c
- LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/service_debug/service_debug_sensor_protocol.c
- LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/service_debug/service_debug_fixed_frequency.c
- LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measurement/measure.c
- LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measurement/oil_level/oil_level_search.c
- LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/Protocols/Dm4/V4/multiparam_v4_communication.c
- LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/Protocols/Dm4/V4/multiparam_v4_communication.h

- LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/Protocols/Dm4/V4/multiparam_v4_interactive.c
- LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/Protocols/Dm4/V4/multiparam_v4_measurement.c
- LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/app/app_main.c
- LTD_MAIN_CPU2/Core/Src/stm32f4xx_it.c
- LTD_MAIN_CPU2/Core/Src/usart.c
- LTD_MAIN_CPU2/Services/power_monitor.c
- LTD_MAIN_CPU2/Services/Encoder/encoder.c
- LTD_MAIN_CPU2/CMakeLists.txt